

武汉市 2025 年中考数学试卷

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）下列各题中有且只有一个正确答案。

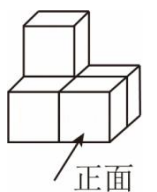
1. 现实世界中，对称现象无处不在，中国的方块字中有些也具有对称性．下列美术字是轴对称图形的是



2. 掷两个质地均匀的小正方体，小正方体的六个面上分别标有 1 到 6 的数字．下列事件是必然事件的是

- A. 向上两面的数字和为 5 B. 向上两面的数字和大于 1
C. 向上两面的数字和大于 12 D. 向上两面的数字和为偶数

3. 如图是由五个相同的小正方体组成的几何体，它的俯视图是（ ）



- A. B. C. D.

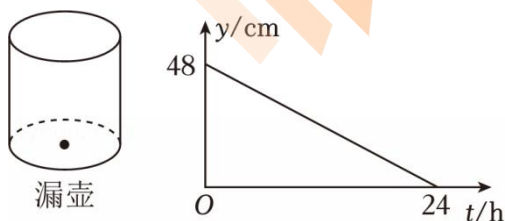
4. (3 分) 2025 年“五一”期间，全国旅游市场火爆．据文化和旅游部数据中心统计，国内旅游消费超过 1800 亿元（1 亿 = 10^8 ），同比增长 8%．将数据 1800 亿用科学记数法表示是（ ）

- A. 0.18×10^{12} B. 1.8×10^{11} C. 18×10^{10} D. 1.8×10^{12}

5. 下列计算正确的是（ ）

- A. $a^2 + a^3 = a^5$ B. $a^2 \cdot a^3 = a^6$ C. $(-a^3)^2 = a^6$ D. $a^8 \div a^2 = a^4$

6. “漏壶”是中国古代一种全天候计时仪器，在它内部盛一定量的水，水从壶下的小孔漏出，壶内壁有刻度，人们根据壶中水面的位置计算时间．壶中水面高度 y （单位：cm）随漏水时间 t （单位：h）的变化规律如图所示（不考虑水量变化对压力的影响）．水面高度从 48cm 变化到 42cm 所用的时间是（ ）

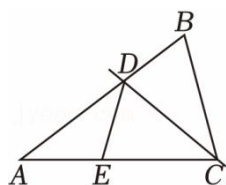


- A. 3h B. 4h C. 6h D. 12h

7. 某商场开展购物抽奖促销活动，抽奖盒中装有三个小球，它们分别标有 10 元、20 元、30 元，一次性随机摸出两个小球，摸出的两球上金额的和为 50 元的概率是（ ）

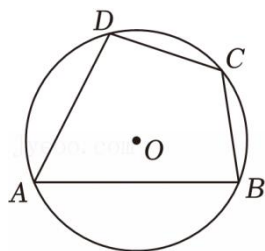
- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

8. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, D 是边 AB 上的点, 将 $\triangle BCD$ 沿直线 CD 折叠, 点 B 的对应点 E 恰好落在边 AC 上. 若 $\angle A=34^\circ$, 则 $\angle ADE$ 的大小是 ()



- A. 35° B. 37° C. 39° D. 41°

9. 如图, 四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$, $\widehat{AB}=2\widehat{CD}$. 若 $AB=6$, $CD=\sqrt{13}$, 则 $\odot O$ 的半径是 ()



- A. $\frac{13}{4}$ B. $\frac{7}{2}$ C. $\frac{9}{2}$ D. 5

10. 如图1, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是边 AC 上的定点. 点 P 从点 A 出发, 依次沿 AB , BC 两边匀速运动, 运动到点 C 时停止. 设点 P 运动的路程为 x , DP 的长为 y , y 关于 x 的函数图象如图2所示, 其中 M , N 分别是两段曲线的最低点. 点 N 的纵坐标是 ()

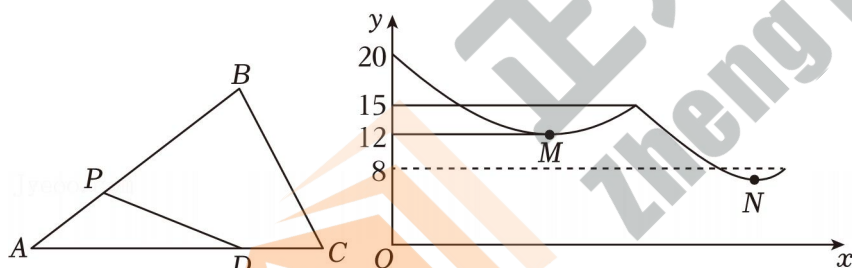


图1

图2

- A. $\frac{116}{17}$ B. $\frac{120}{17}$ C. $\frac{112}{15}$ D. $\frac{116}{15}$

二、填空题 (共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

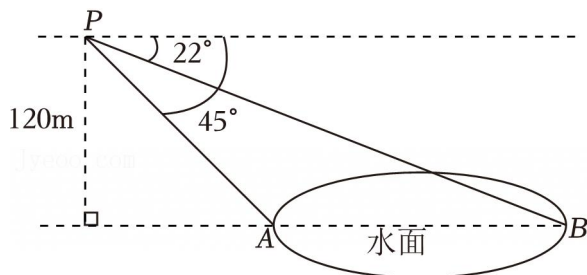
11. 在标准大气压下, 四种物质的凝固点如表所示, 其中凝固点最低的物质是_____.

物质	铁	酒精	液态氧	水
凝固点 (单位: $^\circ\text{C}$)	1535	- 117	- 218	0

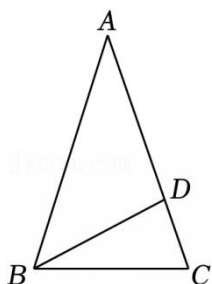
12. 在平面直角坐标系中, 某反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象分别位于第一、第三象限. 写出一个满足条件的 k 的值是_____.

13. 方程 $\frac{1}{x-1} = \frac{4}{x^2-1}$ 的解是_____.

14. 某科技小组用无人机测量一池塘水面两端 A, B 的距离，具体过程如下：如图，将无人机垂直上升至距水面 $120m$ 的 P 处，测得 A 处的俯角为 45° ， B 处的俯角为 22° ，则 A, B 之间的距离是_____ m . ($\tan 22^\circ$ 取 0.4)



15. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC=10$ ， $BC=2\sqrt{10}$ ，点 D 在边 AC 上， $CD=3$ 。若点 E 在边 AB 上，满足 $CE=BD$ ，则 AE 的长是_____。



16. 已知二次函数 $y=ax^2+(a-2)x-2$ (a 为常数，且 $a \neq 0$)，下列五个结论：

- ①该函数图象经过点 $(-1, 0)$ ；
- ②若 $a = -1$ ，则当 $x > -1$ 时， y 随 x 的增大而减小；
- ③该函数图象与 x 轴有两个不同的公共点；
- ④若 $a > 2$ ，则关于 x 的方程 $ax^2+(a-2)x-2=0$ 有一个根大于 0 且小于 1 ；
- ⑤若 $a > 2$ ，则关于 x 的方程 $|ax^2+(a-2)x-2|=2$ 的正数根只有一个。

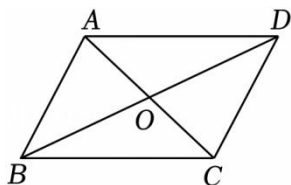
其中正确的是_____ (填写序号)。

三、解答题 (共 8 小题，共 72 分) 下列各题需写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形。

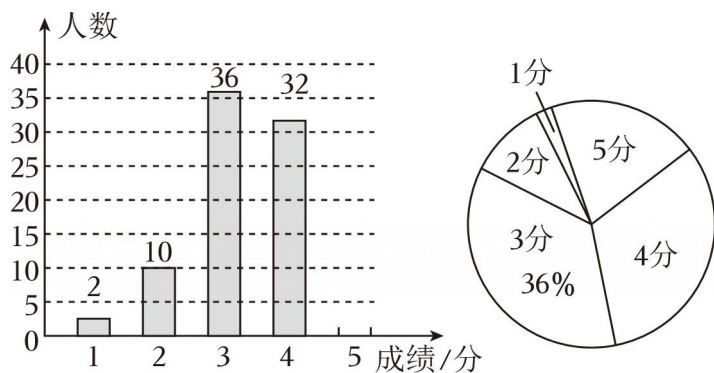
17. (8 分) 解不等式组 $\begin{cases} 3x-5 \leq 1 & \text{①} \\ 2x+1 > x & \text{②} \end{cases}$ 。

18. (8 分) 如图，四边形 $ABCD$ 的对角线交于点 O ， $AD \parallel BC$ 。若_____，则 $AD=CB$ 。

从① $OA=OC$ ，② $\angle ABC=\angle CDA$ ，③ $AB=CD$ 这三个选项中选择的一个作为条件，使结论成立，并说明理由。



19. (8 分) 某校开展“中国诗词”竞赛，学生成绩为正整数，满分为 5 分。为了解本次竞赛的情况，从该校随机抽取 m 名学生的成绩作为样本，将收集的数据整理并绘制成如下两幅不完整的统计图。



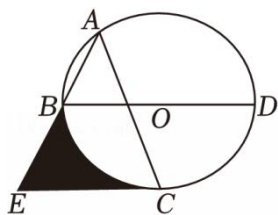
竞赛成绩的条形统计图 竞赛成绩的扇形统计图

根据以上信息，解答下列问题：

- (1) m 的值是 _____，扇形统计图中“5分”对应的扇形的圆心角大小是 _____。
- (2) 该校共有 1000 名学生参加竞赛，估计成绩超过 3 分的学生人数。
- (3) 从样本的众数、中位数中选择一个统计量，写出它的值并说明它的实际意义。

20. (8分) 如图，点 A, B, C, D 在 $\odot O$ 上， BD 是直径， $\angle BAC = 45^\circ$ ，过点 C 作 $CE \parallel BD$ 交 AB 的延长线于点 E 。

- (1) 求证： CE 是 $\odot O$ 的切线。
- (2) 若 $BD = 4$ ， $\tan \angle ABD = 2$ ，求图中阴影部分的面积。



21. (8分) 如图是由小正方形组成的 3×4 网格，每个小正方形的顶点叫作格点，矩形 $ABCD$ 的四个顶点都是格点。仅用无刻度直尺在给定网格中完成如下两个问题，每个问题的画线不得超过五条。

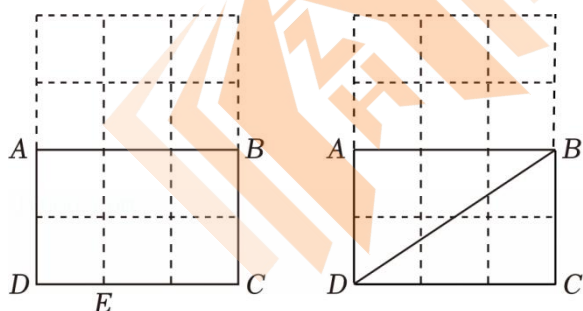


图1

图2

- (1) 如图1， E 是格点，先将点 E 绕点 A 逆时针旋转 90° ，画对应点 F ，再画直线 FG 交 AB 于点 G ，使直线 FG 平分矩形 $ABCD$ 的面积。
- (2) 如图2，先画点 C 关于直线 BD 的对称点 M ，再画射线 MN 交 BD 于点 N ，使 $MN \parallel AD$ 。

22. (10分) 某校数学小组开展以“羽毛球飞行路线”为主题的综合实践活动. 研究背景 羽毛球飞行路线所在的平面与球网垂直.

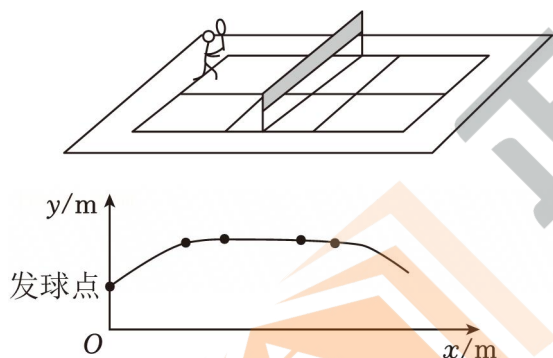
收集数据 某次羽毛球飞行的高度 y (单位: m) 与距发球点的水平距离 x (单位: m) 的对应值如表 (不考虑空气阻力).

水平距离 x/m	0	2	3	5	6	...
高度 y/m	1.1	2.3	2.6	2.6	2.3	...

探索发现 数学小组借助计算机画图软件, 建立平面直角坐标系、描点、连线 (如图), 发现羽毛球飞行路线是抛物线 $y=ax^2+bx+1.1$ 的一部分.

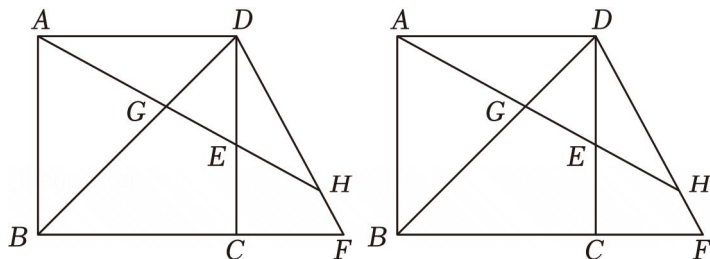
建立模型 求 y 与 x 的函数解析式 (不要求写自变量取值范围).

- (1) 羽毛球在此次飞行过程中, 飞行的高度能否达到 $2.8m$? 请说明理由.
- (2) 保持羽毛球飞行路线对应的抛物线的形状不变, 改变发球方式, 使其解析式变为 $y=ax^2+kx+1.1$, 发球点与球网的水平距离是 $5m$. 若羽毛球飞过球网正上方时, 飞行的高度超过 $2.1m$, 且球的落地点与球网的水平距离小于 $6m$. 求 k 的取值范围.



23. (10分) 如图, 四边形 $ABCD$ 是正方形, 点 E 在边 CD 上, 点 F 在边 BC 的延长线上, $DE=CF$, 射线 AE 交对角线 BD 于点 G , 交线段 DF 于点 H .

- (1) 求证: $DH=GH$. (温馨提示: 若思考有困难, 可尝试证明 $\triangle ADE \cong \triangle DCF$)
- (2) 求证: $AG \cdot EH = EG \cdot GH$.
- (3) 若 $\frac{GE}{EH} = n$, 直接写出 $\frac{DH}{DF}$ 的值 (用含 n 的式子表示).



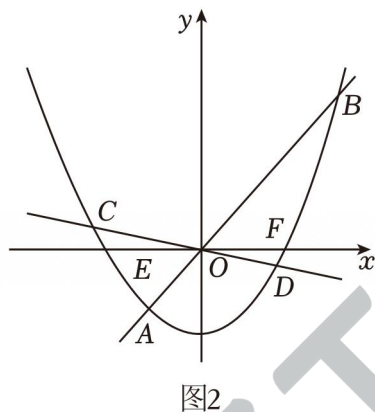
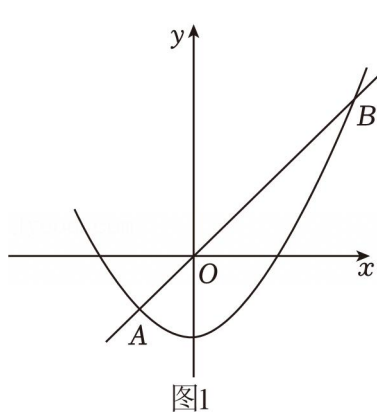
备用图

24. (12分) 抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2 - 3$ 与直线 $y = x$ 交于 A, B 两点 (A 在 B 的左边).

(1) 求 A, B 两点的坐标.

(2) 如图 1, 若 P 是直线 AB 下方抛物线上的点, 过点 P 作 x 轴的平行线交抛物线于点 M , 过点 P 作 y 轴的平行线交线段 AB 于点 N , 满足 $PM = PN$, 求点 P 的横坐标.

(3) 如图 2, 经过原点 O 的直线 CD 交抛物线于 C, D 两点 (点 C 在第二象限), 连接 AC, BD 分别交 x 轴于 E, F 两点. 若 $S_{\triangle DOF} = \frac{3}{4}S_{\triangle COE}$, 求直线 CD 的解析式.



一. 选择题（共 10 小题）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	B	D	B	C	A	C	C	A	B

9. 解：如图，过点 O 作 $OE \perp AB$ ，垂足为 F ，交 $\odot O$ 于点 E ，连接 OA ， AE ，则 $\widehat{AE} = \widehat{BE}$ ， $AF = BF = \frac{1}{2}AB = 3$ ，

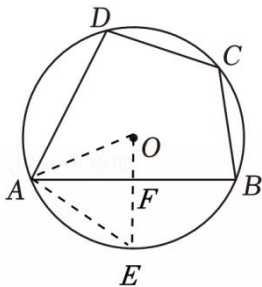
$$\because \widehat{AB} = 2\widehat{CD}, \therefore \widehat{AE} = \widehat{CD}, \therefore AE = CD = \sqrt{13},$$

在 $\text{Rt}\triangle AEF$ 中， $AE = \sqrt{13}$ ， $AF = 3$ ，

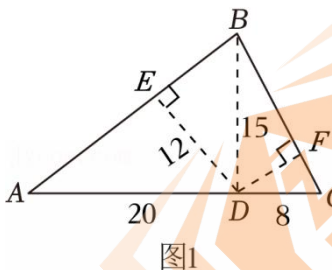
$$\therefore EF = \sqrt{AE^2 - AF^2} = 2,$$

设半径为 R ，在 $\text{Rt}\triangle AOF$ 中， $OA = R$ ， $OF = R - 2$ ， $AF = 3$ ，由勾股定理得，

$$OA^2 = OF^2 + AF^2, \text{ 即 } R^2 = (R - 2)^2 + 3^2, \text{ 解得 } R = \frac{13}{4}. \text{ 故选：A.}$$



10. 解：根据图 2， $AD = 20$ ， $CD = 8$ ， $BD = 15$ ，点 D 到 AB 的距离 $DE = 12$ ，点 N 的纵坐标表示点 D 到 BC 的距离 DF 。如图：



在 $\text{Rt}\triangle ADE$ 中利用勾股定理，得 $AE = \sqrt{AD^2 - DE^2} = \sqrt{20^2 - 12^2} = 16$ ，

在 $\text{Rt}\triangle BDE$ 中利用勾股定理，得 $BE = \sqrt{BD^2 - DE^2} = \sqrt{15^2 - 12^2} = 9$ ，

则 $AB = AE + BE = 16 + 9 = 25$ ，

$$\because AD^2 + BD^2 = 20^2 + 15^2 = 625, AB^2 = 25^2 = 625,$$

$$\therefore AD^2 + BD^2 = AB^2, \therefore \angle ADB = 90^\circ, \therefore \angle BDC = 180^\circ - \angle ADB = 90^\circ,$$

在 $\text{Rt}\triangle BCD$ 中利用勾股定理，得 $BC = \sqrt{BD^2 + CD^2} = \sqrt{15^2 + 8^2} = 17$ ，

$$\text{则 } \frac{1}{2}BD \cdot CD = \frac{1}{2}BC \cdot DF,$$

$$\text{解得 } DF = \frac{BD \cdot CD}{BC} = \frac{15 \times 8}{17} = \frac{120}{17}, \therefore \text{点 } N \text{ 的纵坐标是 } \frac{120}{17}. \text{ 故选：B.}$$

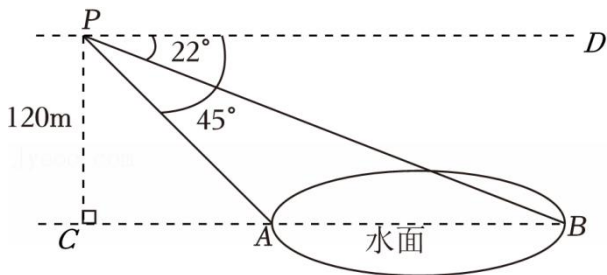
二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

11. 液态氧.

12. 1（答案不唯一）.

13. $x=3$.

14. 解：如图：



由题意得： $PD \parallel CB$,

$$\therefore \angle PAC = \angle DPA = 45^\circ, \quad \angle DPB = \angle PBC = 22^\circ,$$

在 $\text{Rt}\triangle PAC$ 中, $PC=120\text{m}$,

$$\therefore AC = \frac{PC}{\tan 45^\circ} = 120 \text{ (m)},$$

在 $\text{Rt}\triangle PBC$ 中, $\angle PBC=22^\circ$,

$$\therefore BC = \frac{PC}{\tan 22^\circ} \approx \frac{120}{0.4} = 300 \text{ (m)},$$

$$\therefore AB = BC - AC = 300 - 120 = 180 \text{ (m)},$$

$\therefore A, B$ 之间的距离约是 180m ,

故答案为：180.

15. 解：过 A 作 $AM \perp BC$ 于 M , 过 C 作 $CH \perp AB$ 于 H ,

$$\because AB=AC=10,$$

$$\therefore BM = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{10} = \sqrt{10},$$

$$\therefore AM = \sqrt{AB^2 - BM^2} = 3\sqrt{10},$$

$$\because \triangle ABC \text{ 的面积} = \frac{1}{2}AB \cdot CH = \frac{1}{2}BC \cdot AM,$$

$$\therefore 10 \times CH = 2\sqrt{10} \times 3\sqrt{10}, \quad \therefore CH=6, \quad \therefore BH = \sqrt{BC^2 - CH^2} = 2,$$

如果 E 在 H 的上面,

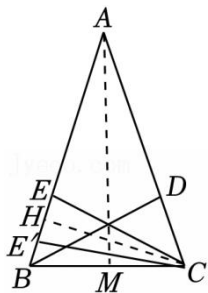
$$\text{当 } BE=CD=3 \text{ 时, } CE=BD, \quad \therefore AE=AB-BE=10-3=7;$$

如果 E 在 H 的下面,

$$\because CE' = CE, \quad CH \perp EE', \quad \therefore HE' = HE,$$

$$\because EH = BE - BH = 3 - 2 = 1, \quad \therefore AE' = AH + EH = 8 + 1 = 9,$$

综上所述：AE 的长是 7 或 9. 故答案为：7 或 9.



16. 解：把 $x = -1$ 代入二次函数 $y = ax^2 + (a - 2)x - 2$ 中，得 $y = a + 2 - a - 2 = 0$,

故该函数图象经过点 $(-1, 0)$ ，故①正确；

当 $a = -1$ 时，该二次函数开口向下，对称轴为直线 $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{a-2}{2a} = -\frac{3}{2}$,

故当 $x > -\frac{3}{2}$ 时， y 随 x 的增大而减小，

因此当 $x > -1$ 时， y 随 x 的增大而减小，故②正确；

$\because \Delta = b^2 - 4ac = (a - 2)^2 + 8a = (a + 2)^2 \geq 0$,

$\therefore$ 该函数图象与 x 轴有两个不同公共点或只有一个公共点，故③错误；

由①可知关于 x 的方程 $ax^2 + (a - 2)x - 2 = 0$ 有一个根为 -1 ,

设另一个根为 x_2 ，由韦达定理可知 $-1 \cdot x_2 = -\frac{2}{a}$, $\therefore x_2 = \frac{2}{a}$,

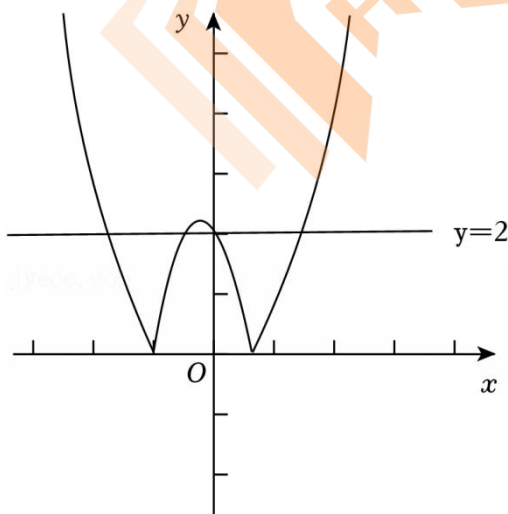
当 $a > 2$ 时，有 $0 < \frac{2}{a} < 1$,

即关于 x 的方程 $ax^2 + (a - 2)x - 2 = 0$ 有一个根大于 0 且小于 1，故④正确；

当 $a > 2$ 时，对称轴为直线 $x = \frac{2-a}{2a} = \frac{1}{a} - \frac{1}{2} < 0$,

则关于 x 的方程 $ax^2 + (a - 2)x - 2 = -2$ 有两个非正解，

将 $y = ax^2 + (a - 2)x - 2$ 在 x 轴下方的图象沿 x 轴翻折可得到函数 $y = |ax^2 + (a - 2)x - 2|$ 的图象，



令 $y = 2$ ，则直线 $y = 2$ 与 $y = |ax^2 + (a - 2)x - 2|$ 共有 4 个不同交点，

其中只有一个最右侧交点横坐标为正，其余都为负，

即关于 x 的方程 $|ax^2 + (a-2)x - 2| = 2$ 的正数根只有一个，故⑤正确.

故答案为：①②④⑤.

三、解答题（共 8 小题，共 72 分）下列各题需写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形。

17. 解：解不等式①得： $x \leq 2$ ，

解不等式②得： $x > -1$ ，

故原不等式组的解集为 $-1 < x \leq 2$.

18. 解：选择① $OA = OC$ ，

理由： $\because AD \parallel BC$ ，

$\therefore \angle ODA = \angle OBC$ ，

在 $\triangle AOD$ 和 $\triangle COB$ 中，

$$\begin{cases} \angle AOD = \angle COB \\ \angle ODA = \angle OBC, \\ OA = OC \end{cases}$$

$\therefore \triangle AOD \cong \triangle COB$ (AAS)，

$\therefore AD = CB$.

19. 解：(1) $m = 36 \div 36\% = 100$ ，

“5 分”的人数为： $100 - 2 - 10 - 36 - 32 = 20$ ，

扇形统计图中“5 分”对应的扇形的圆心角大小是： $360^\circ \times \frac{20}{100} = 72^\circ$ ，

故答案为：100， 72° ；

(2) $1000 \times \frac{32+20}{100} = 520$ (人)，

答：估计成绩超过 3 分的学生人数为 520 人；

(3) 样本的众数中位数为 4 分，说明大部分学生成绩达到或超过 3 分。（答案不唯一）.

20. (1) 证明：连接 OC ，

$\because \angle BAC = 45^\circ$ ，

$\therefore \angle BOC = 2\angle BAC = 90^\circ$ ，

$\because CE \parallel BD$ ，

$\therefore \angle OCE = 180^\circ - \angle BOC = 90^\circ$ ，

$\because OC$ 是 $\odot O$ 的半径，且 $CE \perp OC$ ，

$\therefore CE$ 是 $\odot O$ 的切线.

(2) 解：作 $BF \perp CE$ 于点 F ，则 $\angle BFE = \angle BFC = 90^\circ$ ，

$\because \angle BFC = \angle OCF = \angle BOC = 90^\circ$ ，

∴ 四边形 $BOCF$ 是矩形,

∵ BD 是 $\odot O$ 的直径, 且 $BD=4$,

∴ $OC=OB=\frac{1}{2}AB=2$,

∴ 四边形 $BOCF$ 是正方形,

∴ $BF=OB=2$,

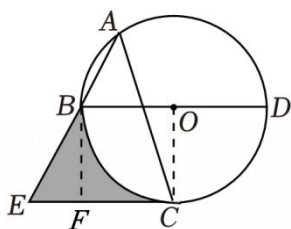
∵ $\angle E = \angle ABD$, $\tan \angle ABD = 2$,

∴ $\frac{BF}{EF} = \tan E = \tan \angle ABD = 2$,

∴ $EF = \frac{1}{2}BF = 1$,

∴ $S_{\text{阴影}} = S_{\triangle BEF} + S_{\text{正方形 } BOCF} - S_{\text{扇形 } BOC} = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 + 2^2 - \frac{90\pi \times 2^2}{360} = 5 - \pi$,

∴ 阴影部分的面积为 $5 - \pi$.



21. 【解答】解: (1) 如图 1 中, 点 F , 直线 FG 即为所求;

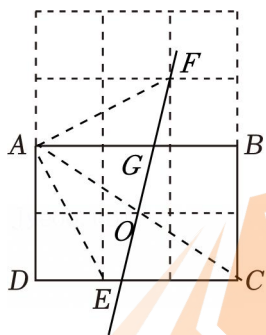


图 1

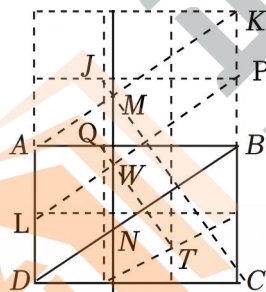


图 2

(2) 如图, 点 M , 直线 MN 即为所求.

22. 解: (1) 把 $(2, 2.3)$, $(3, 2.6)$ 代入 $y = ax^2 + bx + 1.1$ 得:

$$\begin{cases} 4a + 2b + 1.1 = 1.2 \\ 9a + 3b + 1.1 = 2.6 \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} a = -0.1 \\ b = 0.8 \end{cases}$$

$$\therefore y = -0.1x^2 + 0.8x - 1.1 = -0.1(x - 4)^2 + 2.7,$$

$$\because -0.1 < 0,$$

∴ 当 $x=4$ 时, y 有最大值, 最大值为 2.7,

$$\because 2.8 > 2.7,$$

∴羽毛球在此次飞行过程中，飞行的高度不能达到 $2.8m$ ；

(2) ∵保持羽毛球飞行路线对应的抛物线的形状不变，

$$\therefore a = -0.1,$$

$$\therefore \text{解析式为 } y = -0.1x^2 + kx + 1.1,$$

$$\text{当 } x=5 \text{ 时, } y = -0.1 \times 5^2 + 5k + 1.1 > 2.1,$$

$$\text{解得 } k > 0.7;$$

∵球的落地点与球网的水平距离小于 6，

$$\therefore \text{当 } x=11 \text{ 时, } y = -0.1 \times 11^2 + 11k + 1.1 < 0,$$

$$\text{解得 } k < 1,$$

$$\therefore k \text{ 的取值范围为 } 0.7 < k < 1.$$

23. (1) 证明：∵四边形 $ABCD$ 是正方形，

$$\therefore AD = CD, \angle ADC = \angle BCD = \angle DCF = 90^\circ, \angle ADB = \angle BDC = 45^\circ,$$

$$\therefore DE = CF,$$

$$\therefore \triangle ADE \cong \triangle DCF \text{ (SAS)},$$

$$\therefore \angle DAE = \angle CDF,$$

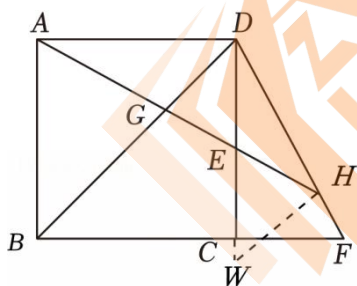
$$\therefore \angle HDG = \angle CDF + \angle BDC = \angle CDF + 45^\circ,$$

$$\angle DGH = \angle DAE + \angle ADB = \angle CDF + 45^\circ,$$

$$\therefore \angle HDG = \angle DGH,$$

$$\therefore DH = GH;$$

(2) 证明：如图，



作 $HW \perp DF$ ，交 DC 的延长线于 W ，

由 (1) 知，

$$\triangle ADE \cong \triangle DCF, GH = DH,$$

$$\therefore \angle AED = \angle F,$$

$$\therefore \angle WHF = \angle OCW = 90^\circ, \angle FOH = \angle COW,$$

$$\therefore \angle W = \angle F,$$

$$\therefore \angle HEW = \angle AED,$$

$$\therefore \angle W = \angle HEW,$$

$$\therefore HW = EH,$$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形,

$$\therefore AB \parallel CD, AB = AD,$$

$$\therefore \triangle ABG \sim \triangle EDG,$$

$$\therefore \frac{AG}{EG} = \frac{AB}{DE} = \frac{AD}{DE} = \tan \angle AED,$$

$$\therefore \frac{GH}{EH} = \frac{DH}{HW} = \tan W,$$

$$\therefore \frac{AG}{EG} = \frac{GH}{EH},$$

$$\therefore AG \cdot EH = EG \cdot GH;$$

(3) 解: 由 (1) 知,

$$\triangle ADE \cong \triangle DCF, DH = GH,$$

$$\therefore DF = AE, \angle CDF = \angle DAE,$$

由 (2) 知,

$$AG \cdot EH = EG \cdot GH,$$

$$\therefore \frac{GE}{EH} = \frac{AG}{GH} = n,$$

$$\therefore \frac{GE}{GE+EH} = \frac{AG}{AG+GH} = \frac{n}{n+1},$$

$$\therefore \frac{GE}{GH} = \frac{AG}{AH} = \frac{n}{n+1},$$

设 $GE = na$, $DH = GH = (n+1)a$, $AG = nb$, $AH = (n+1)b$,

$$\therefore EH = GH - GE = a, AE = AG + GE = na + nb,$$

$$\therefore AH - AG = GH = (n+1)b - nb = b,$$

$$\therefore b = (n+1)a,$$

$$\therefore \frac{DH}{DF} = \frac{GH}{AE} = \frac{(n+1)a}{na+nb} = \frac{(n+1)a}{na+n(n+1)a} = \frac{n+1}{n^2+2n}.$$

24. 解: (1) 当 $x = \frac{1}{4}x^2 - 3$ 时, 解得 $x = -2$ 或 $x = 6$,

$$\therefore A(-2, -2), B(6, 6);$$

(2) 设 $P(t, \frac{1}{4}t^2 - 3)$, 则 $M(-t, \frac{1}{4}t^2 - 3)$, $N(t, t)$,

$$\therefore PM = |2t|, PN = t - \frac{1}{4}t^2 + 3,$$

$$\therefore PM = PN,$$

$$\therefore |2t| = t - \frac{1}{4}t^2 + 3,$$

解得 $t=2$ 或 $t=6-4\sqrt{3}$,

$\therefore P$ 点横坐标为 2 或 $6-4\sqrt{3}$;

(3) 设 $C(c, \frac{1}{4}c^2-3)$, $D(d, \frac{1}{4}d^2-3)$,

直线 CD 的解析式为 $y = (\frac{1}{4}c + \frac{1}{4}d)x - \frac{1}{4}cd - 3$,

$\because CD$ 经过原点,

$$\therefore -\frac{1}{4}cd - 3 = 0,$$

解得 $cd = -12$,

同理直线 AC 的解析式为 $y = (\frac{1}{4}c - \frac{1}{2})x + \frac{1}{2}c - 3$, 直线 BD 的解析式为 $y = (\frac{1}{4}d + \frac{3}{2})x - \frac{3}{2}d - 3$,

$$\therefore F(\frac{6d+12}{d+6}, 0), E(\frac{12-2c}{c-2}, 0),$$

$$\because cd = -12,$$

$$\therefore F(\frac{2c-12}{c-2}, 0),$$

$$\therefore OF = OE,$$

$$\because S_{\triangle DOF} = \frac{3}{4}S_{\triangle COE},$$

$$\therefore |\frac{c}{d}| = \frac{4}{3},$$

$$\therefore c = -4, d = 3,$$

$$\therefore C(-4, 1),$$

$\therefore$ 直线 CD 的解析式为 $y = -\frac{1}{4}x$.